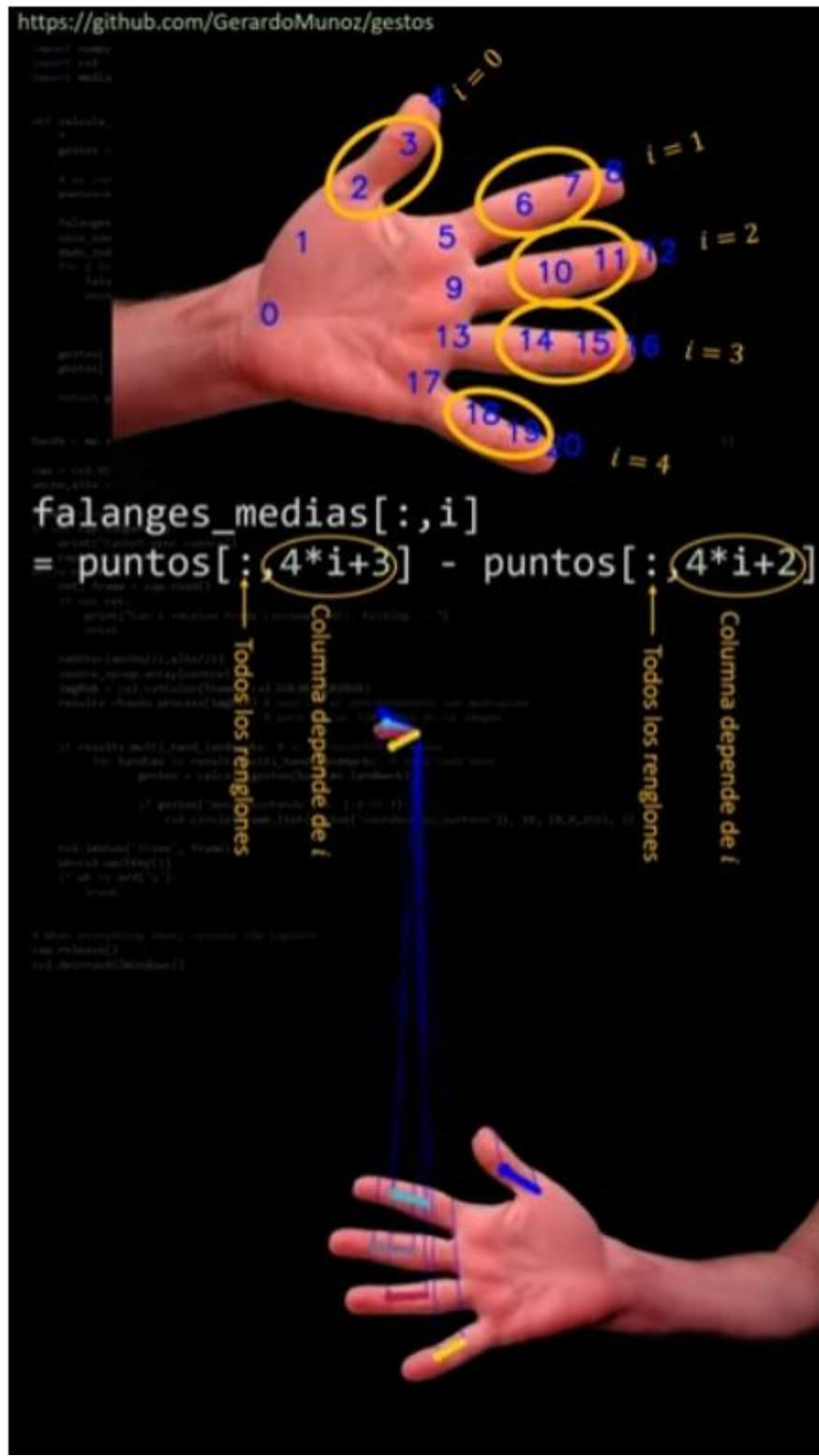
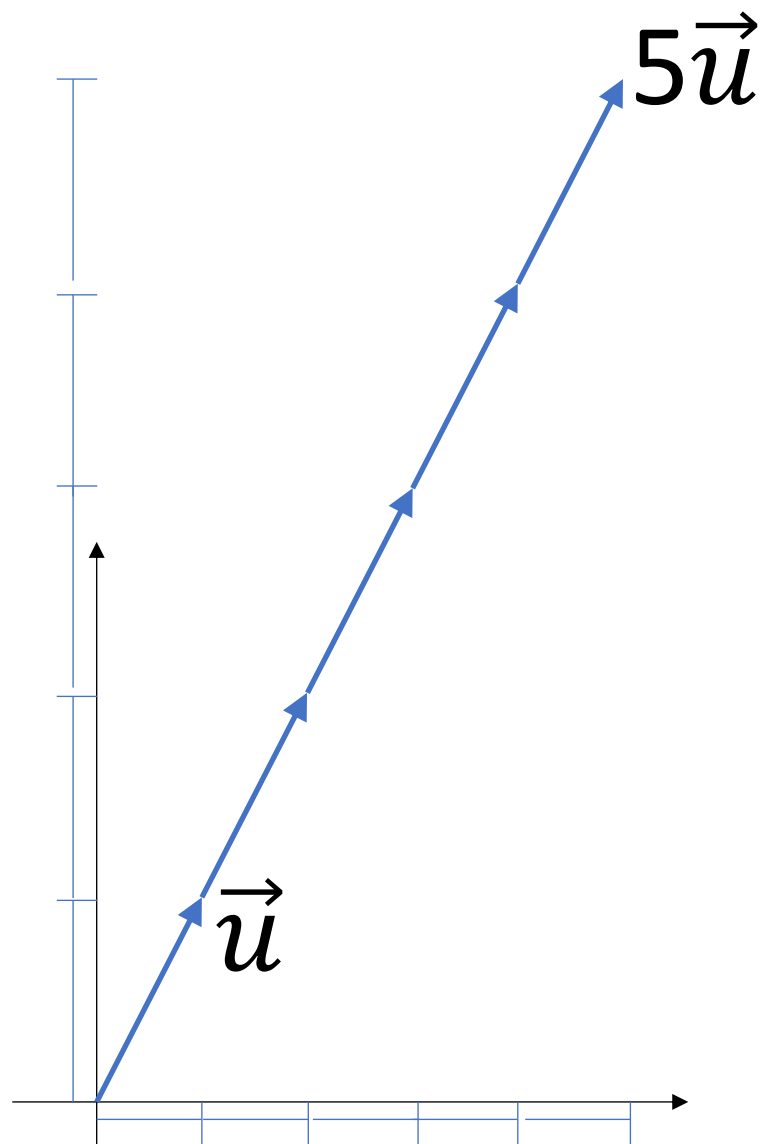




Operaciones Vectoriales

<https://www.youtube.com/watch?v=sGDJwilP-oo>

Enviar preguntas a
gmunoz@udistrital.edu.co



Escalar por vector

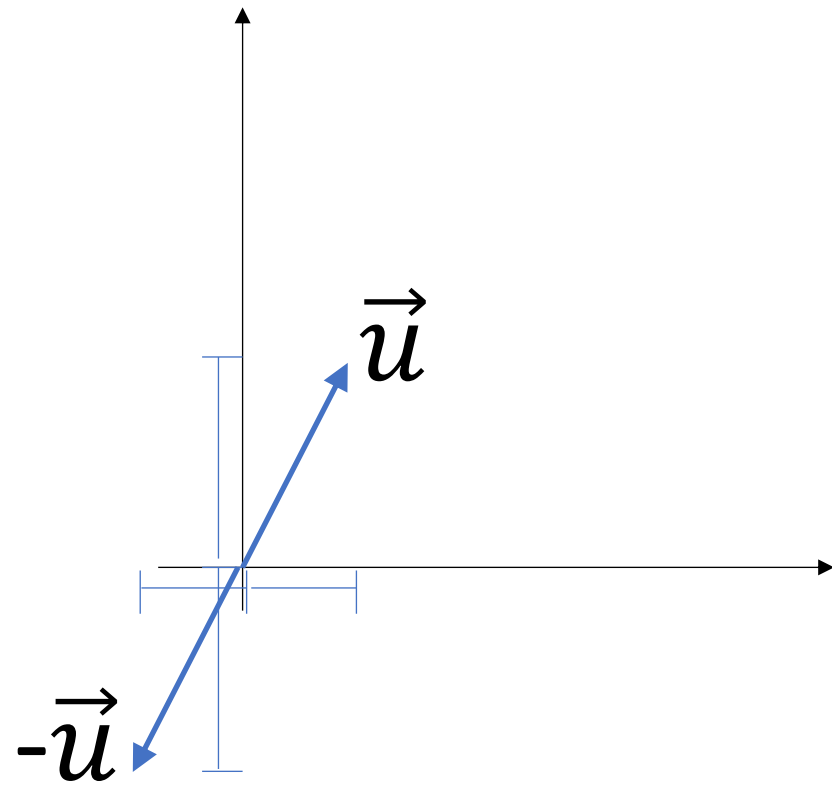
Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Operaciones entre vectores



Vector Opuesto

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Operaciones entre vectores

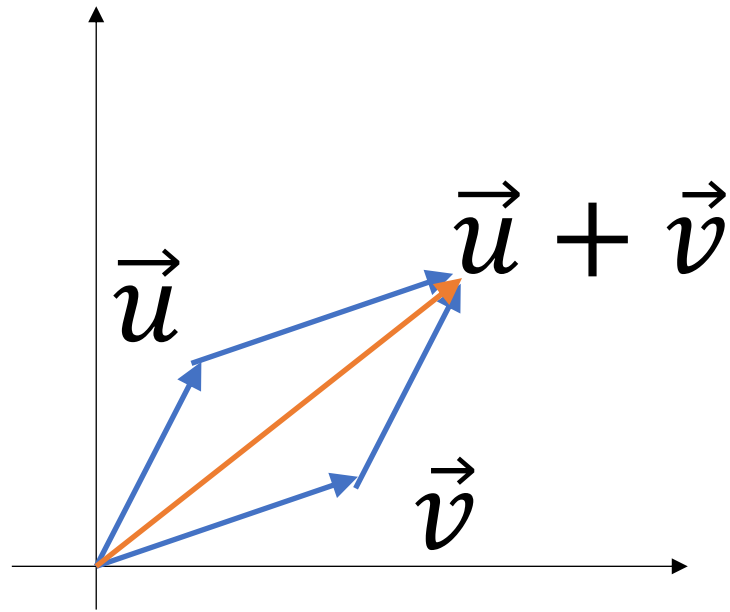
Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Suma de vectores

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 4 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$



Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 4 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Operaciones entre vectores

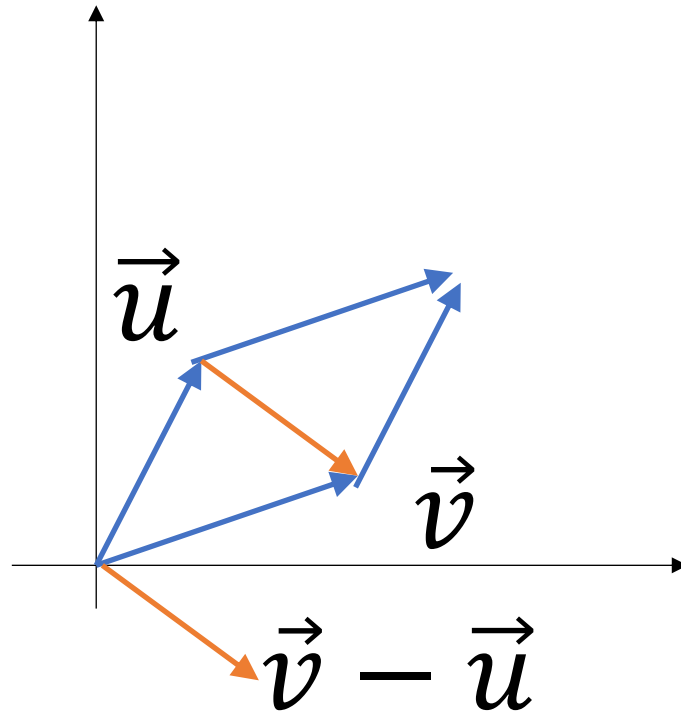
Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta entre vectores

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 3 \\ 4 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$



Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 4 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Operaciones entre vectores

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 3 \\ 4 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Operaciones de la Combinación Lineal

Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

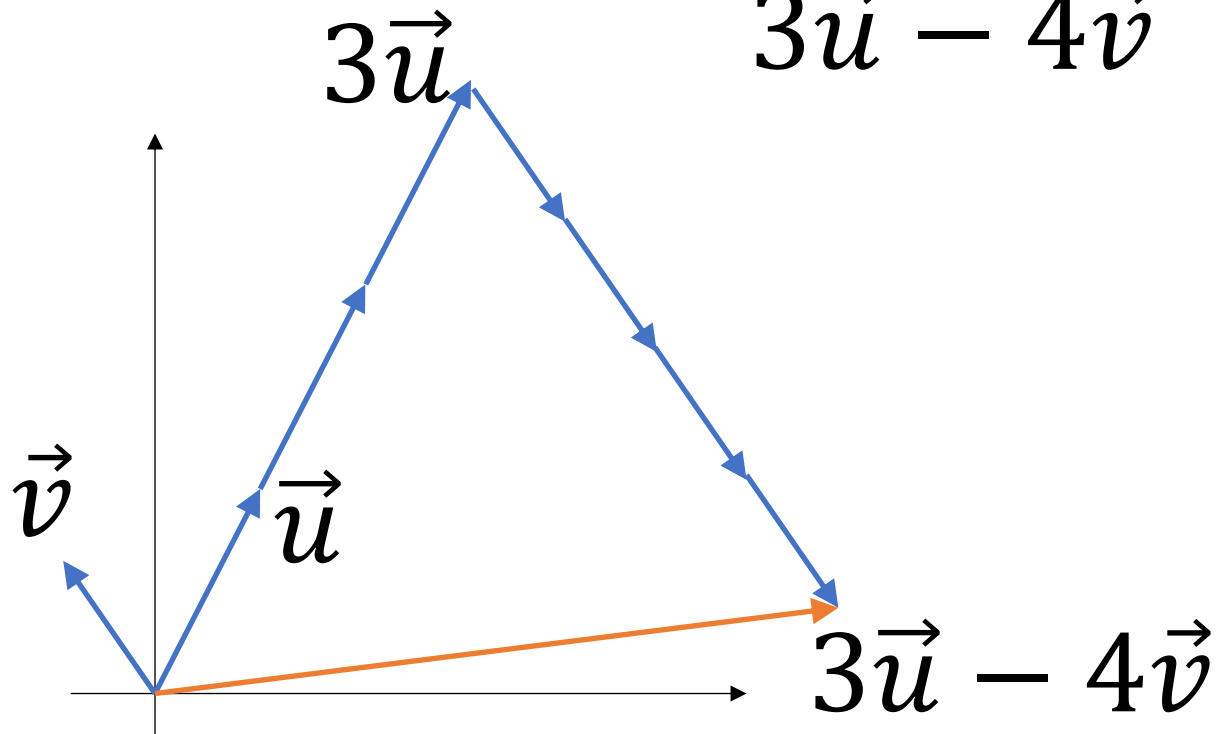
$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: dibujar
 $3\vec{u} - 4\vec{v}$

Ejercicio: dibujar
 $-2\vec{u} + 5\vec{v}$



Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 4 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Operaciones entre vectores

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 3 \\ 4 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Combinación lineal de vectores $c \in \mathbb{R}, \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n$

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3 = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - 6 - 4 \\ 12 + 2 + 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 22 \end{bmatrix}$$

Producto punto

Álgebra Lineal

Matriz por vector

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

Encontrar $\vec{y}$

Sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{00}x_0 + a_{01}x_1 + a_{02}x_2 &= y_0 \\ a_{10}x_0 + a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= y_1 \end{aligned}$$

Encontrar $\vec{x}$

Transformación Matricial

$$T_A \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

Composición

Algoritmos

Matriz extendida

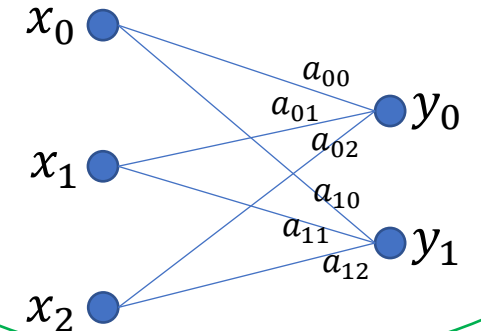
$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{00} & a_{01} & a_{02} & y_0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & y_1 \end{array} \right]$$

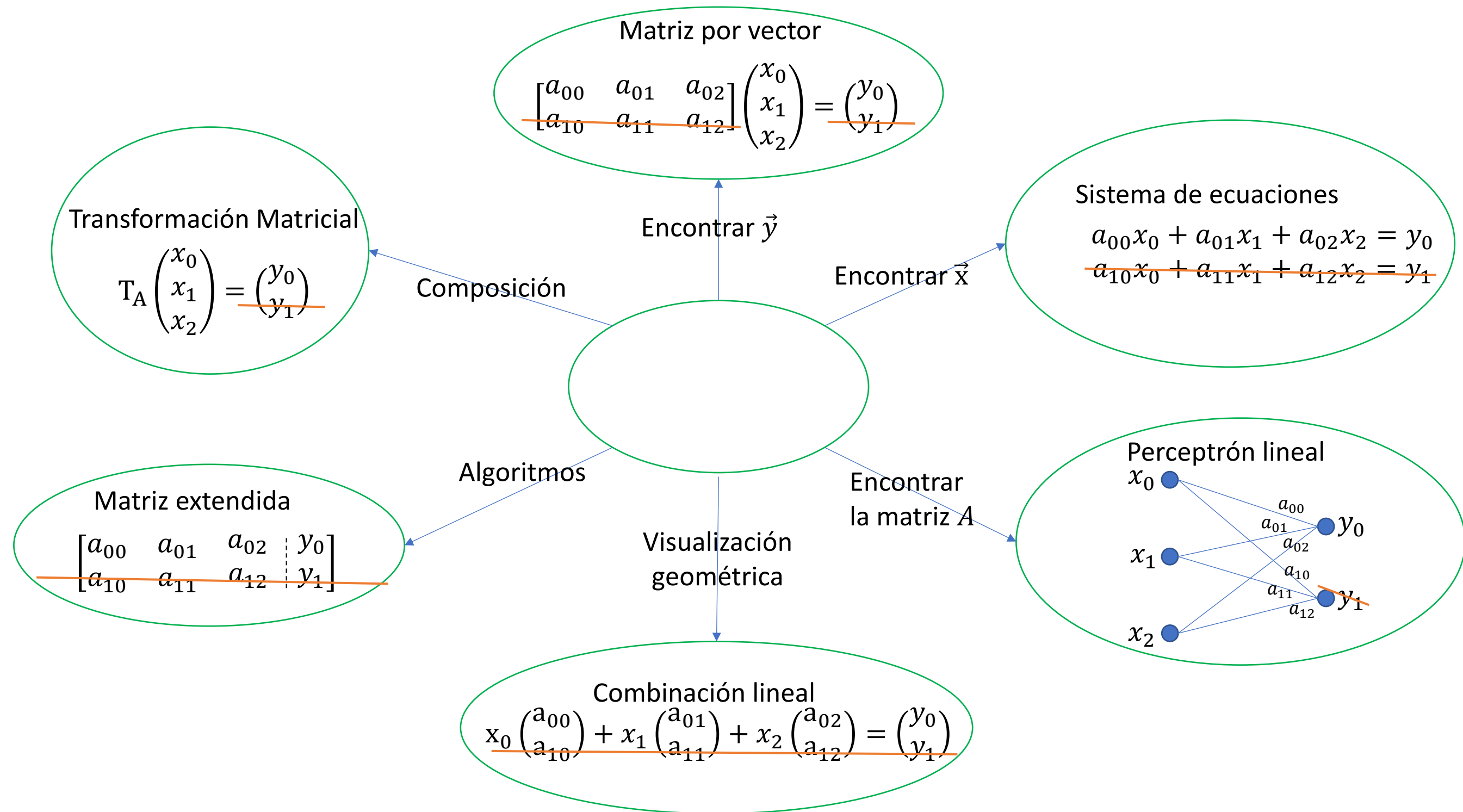
Visualización geométrica

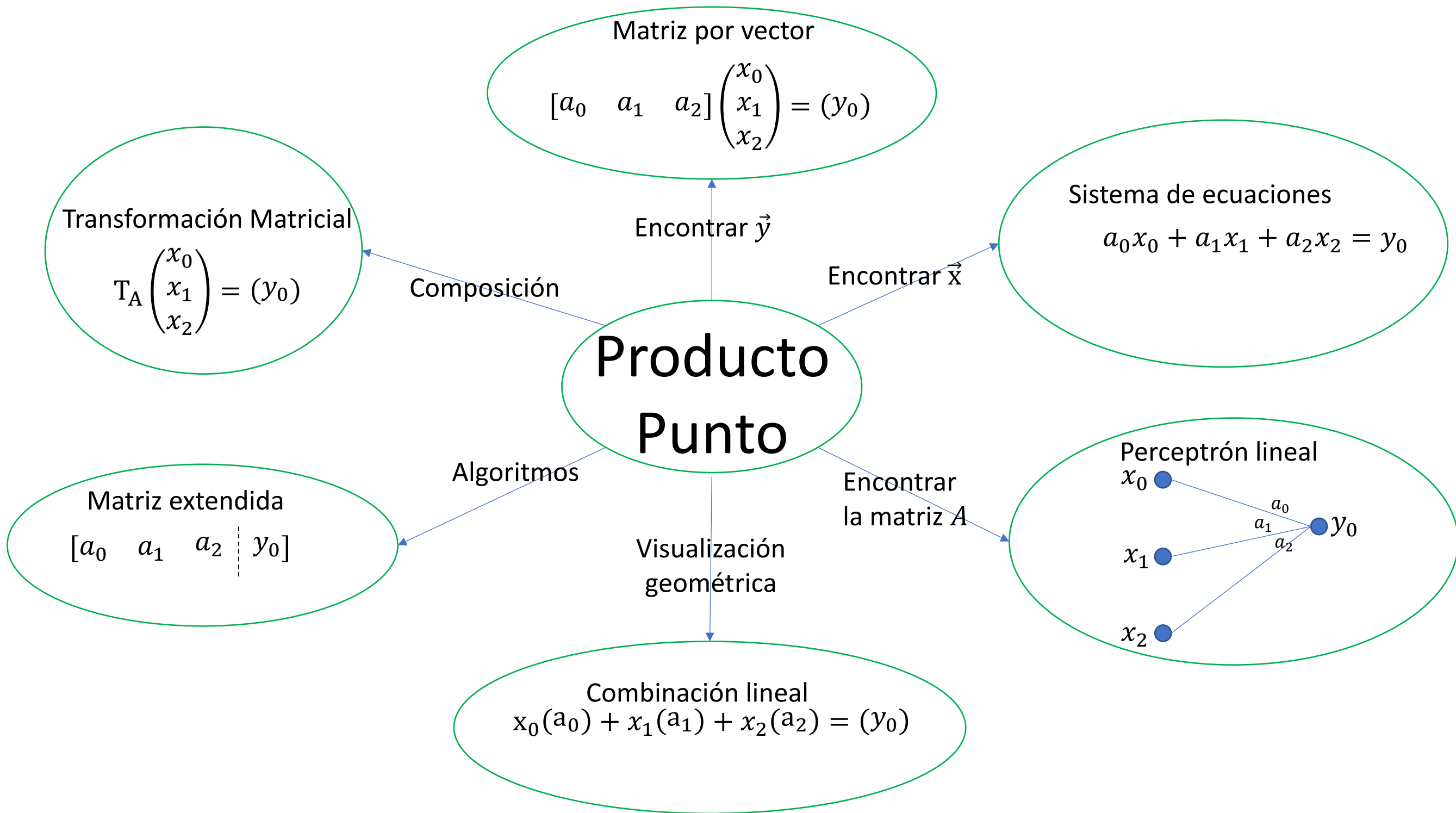
Combinación lineal

$$x_0 \begin{pmatrix} a_{00} \\ a_{10} \end{pmatrix} + x_1 \begin{pmatrix} a_{01} \\ a_{11} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{02} \\ a_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

Perceptrón lineal







Definición de producto punto

Definición:

El producto punto o producto escalar
entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$ da el escalar dado por

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} := a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = (4)(2) + (7)(-3) = -13$$

Producto Punto como operación matricial

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\vec{u}^T \vec{v} = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n]_{1 \times n}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

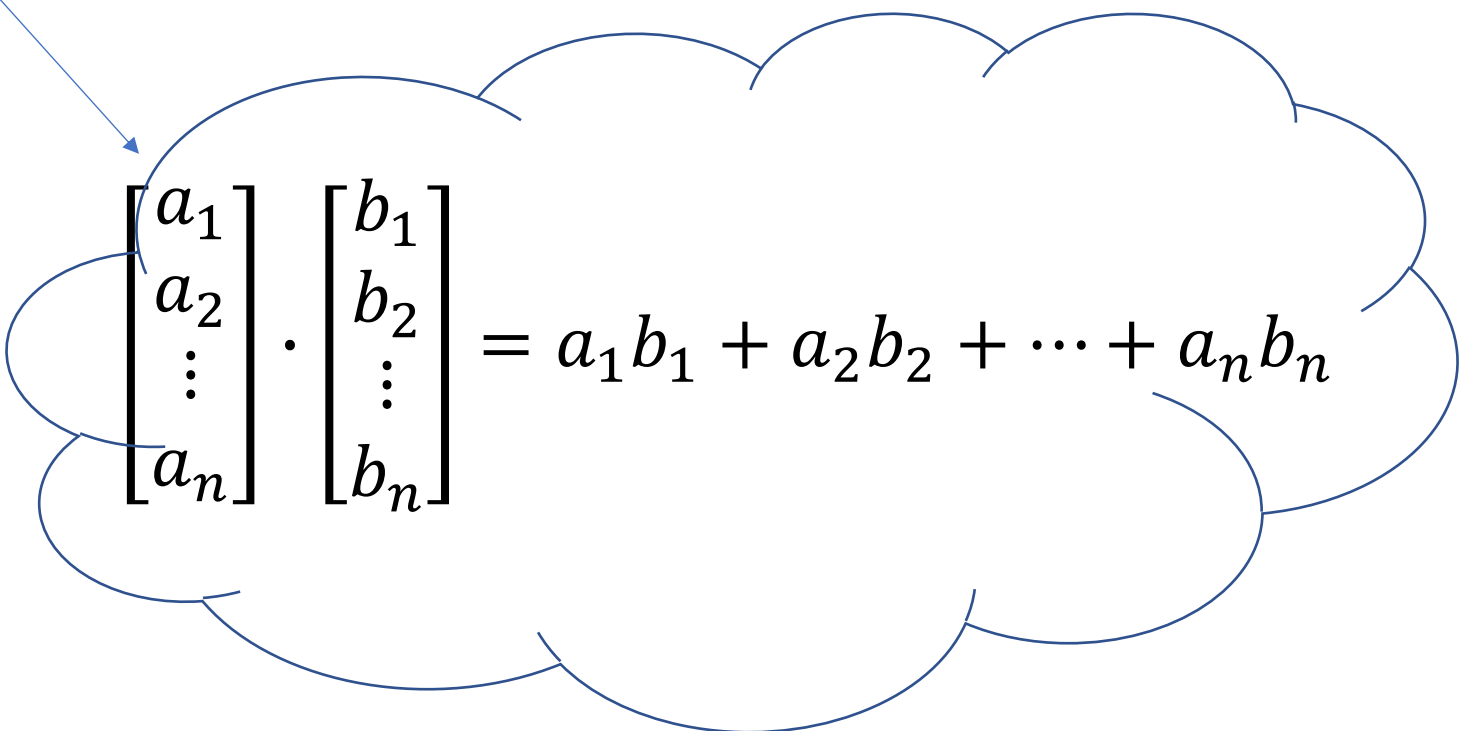
$$= a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$$

Propiedades del producto punto

Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$


$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

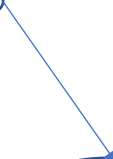
Propiedades del producto punto

Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{w}$



$A(B + C) = AB + AC$

Propiedades del producto punto

Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{w}$

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$ No existe ¿Por qué?

Propiedades del producto punto

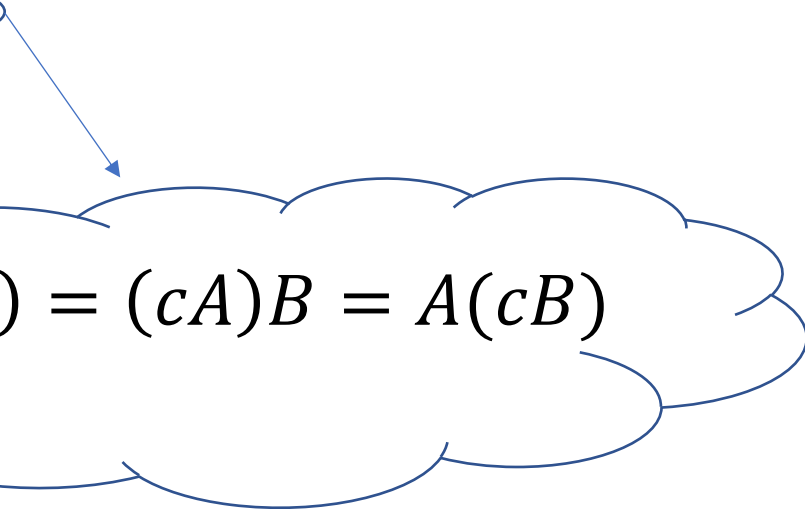
Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{w}$

- $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{v}) \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot (c\vec{u})$

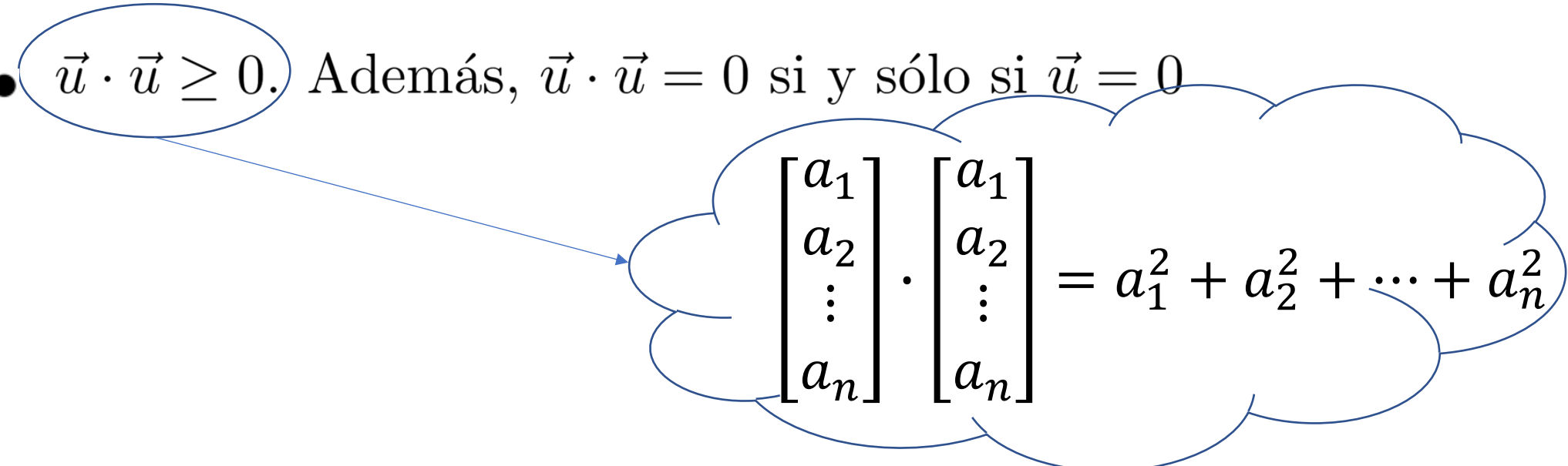

$$c(AB) = (cA)B = A(cB)$$

Propiedades del producto punto

Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
- $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{v}) \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot (c\vec{u})$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$. Además, $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$


$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$$

Propiedades del producto punto

Teorema:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ y $A \in M_{n \times n}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
- $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{v}) \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot (c\vec{u})$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$. Además, $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$
- $(A\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (A^T \vec{v})$


$$\begin{aligned}(A\vec{u}) \cdot \vec{v} &= (A\vec{u})^T \vec{v} \\ &= (\vec{u}^T A^T) \vec{v} = \vec{u}^T (A^T \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot (A^T \vec{v})\end{aligned}$$

Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ **por** vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 4 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 3 \\ 4 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Definición de magnitud

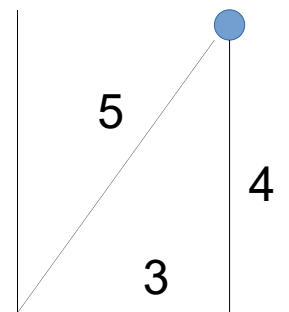
La norma, longitud o magnitud de un vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ es

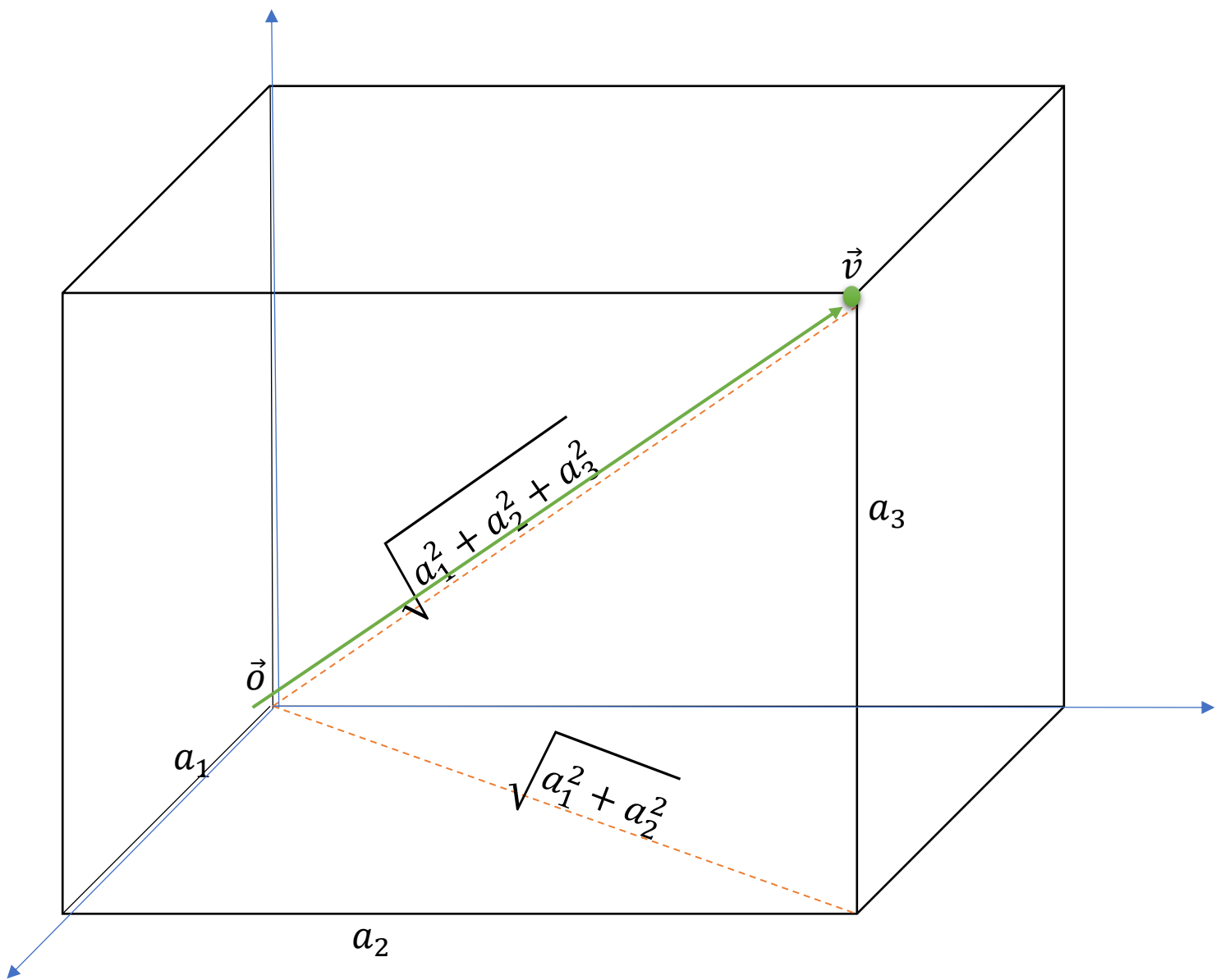
$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} \quad \text{que equivale a} \quad \left| \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \right| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

Ejemplo:

$$\left| \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

corresponde con el teorema de pitágoras





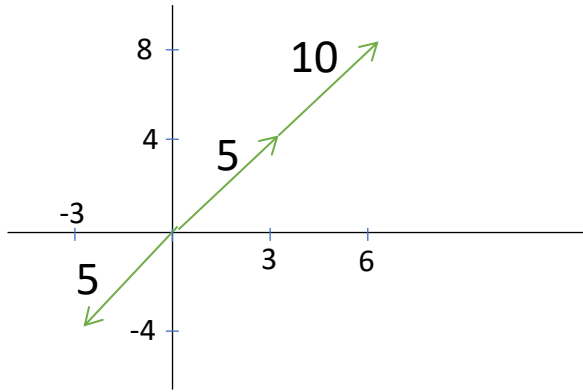
$$|\vec{v}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Propiedades de la magnitud

Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se cumple que

- $|c\vec{u}| = \text{abs}(c)|\vec{u}|$



$$\left| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = 5$$

$$\left| -1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = \text{abs}(-1)5 = 5$$

$$\left| 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = \text{abs}(2)5 = 10$$

$$\begin{aligned} |c\vec{u}| &= \left\| \begin{bmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_n \end{bmatrix} \right\| \\ &= \sqrt{c^2 a_1^2 + c^2 a_2^2 + \dots + c^2 a_n^2} \\ &= \sqrt{c^2 (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)} \\ &= \text{abs}(c) \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \end{aligned}$$

Propiedades de la magnitud

Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se cumple que

- $|c\vec{u}| = \text{abs}(c)|\vec{u}|$
- $|\vec{u}| \geq 0$. Además, $|\vec{u}| = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$

$$\sqrt{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

Propiedades de la magnitud

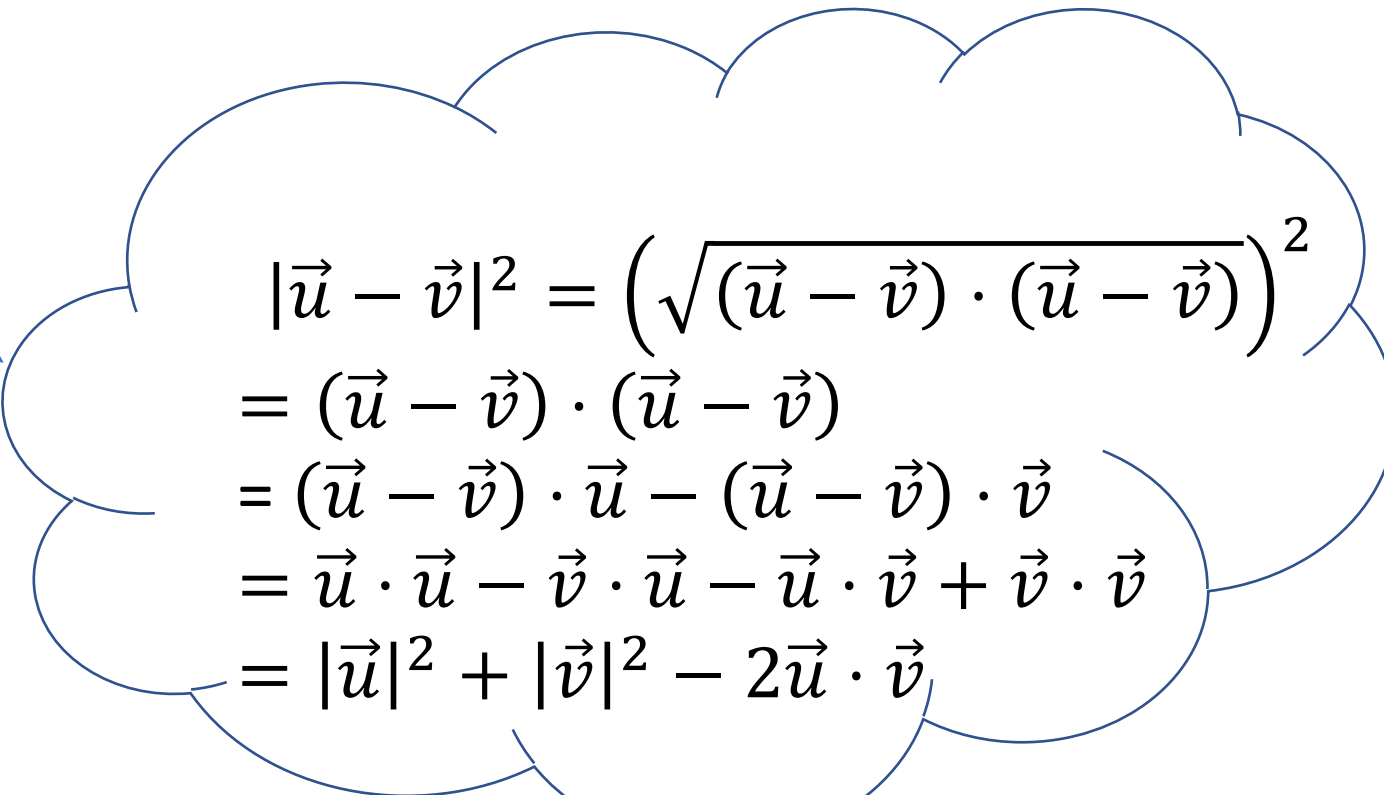
Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se cumple que

- $|c\vec{u}| = \text{abs}(c)|\vec{u}|$
- $|\vec{u}| \geq 0$. Además, $|\vec{u}| = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$
- $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$|\vec{v}|^2 = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$$

$$|\vec{w}|^2 = \vec{w} \cdot \vec{w}$$



A blue cloud-shaped bubble containing a derivation of the formula for the magnitude of the difference of two vectors. An arrow points from the fourth bullet point of the list to the bubble.

$$\begin{aligned} |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= \left(\sqrt{(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})} \right)^2 \\ &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u} - (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{v} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

Propiedades de la magnitud

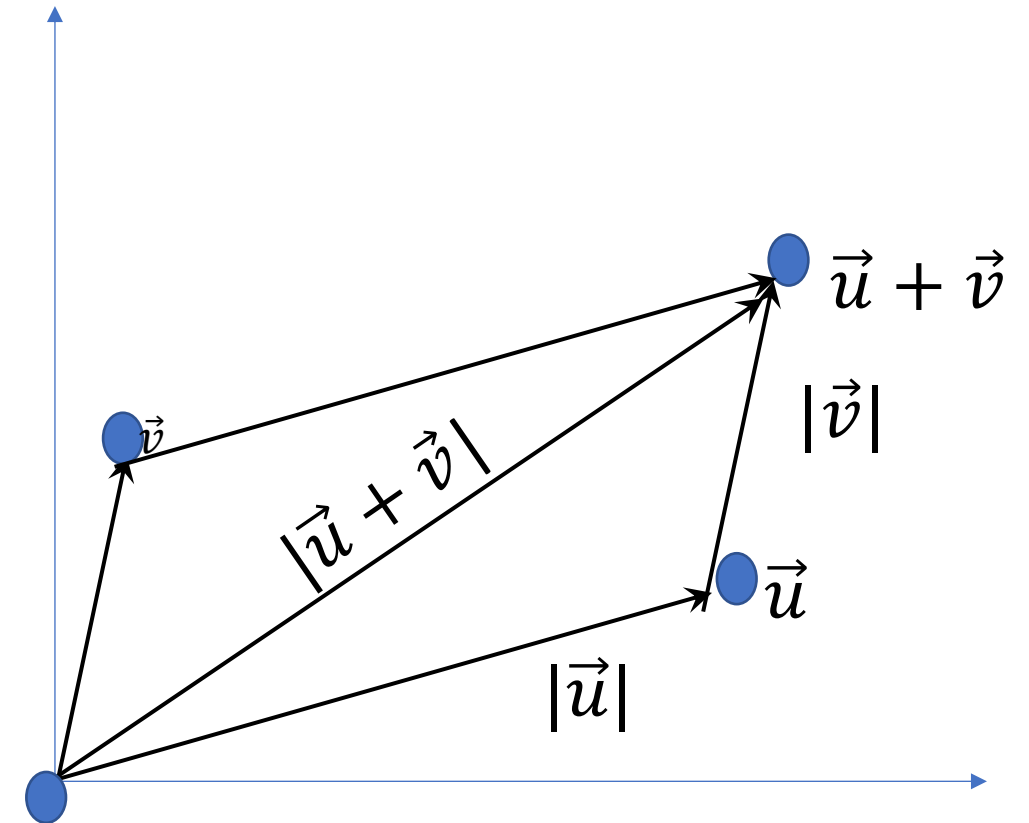
Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se cumple que

- $|c\vec{u}| = \text{abs}(c)|\vec{u}|$
- $|\vec{u}| \geq 0$. Además, $|\vec{u}| = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$
- $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

- $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$

Desigualdad triangular



Propiedades de la magnitud

Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se cumple que

- $|c\vec{u}| = \text{abs}(c)|\vec{u}|$
- $|\vec{u}| \geq 0$. Además, $|\vec{u}| = 0$ si y sólo si $\vec{u} = 0$
- $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$
- $\text{abs}(\vec{u} \cdot \vec{v}) \leq |\vec{u}| |\vec{v}|$

Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

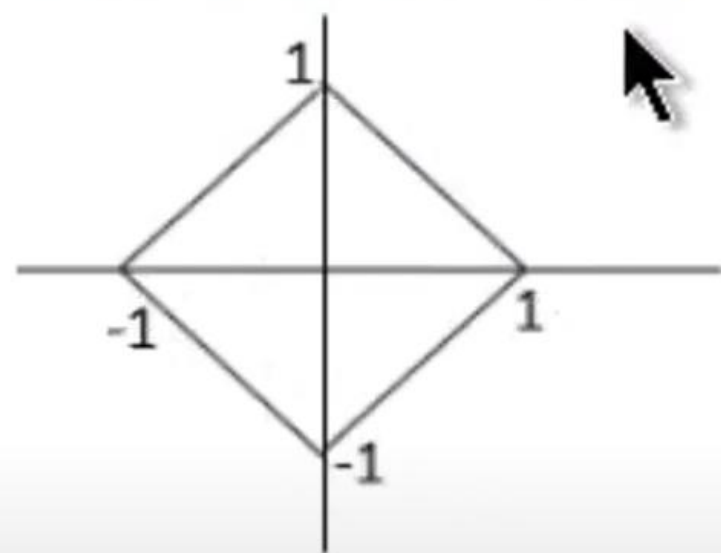
$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

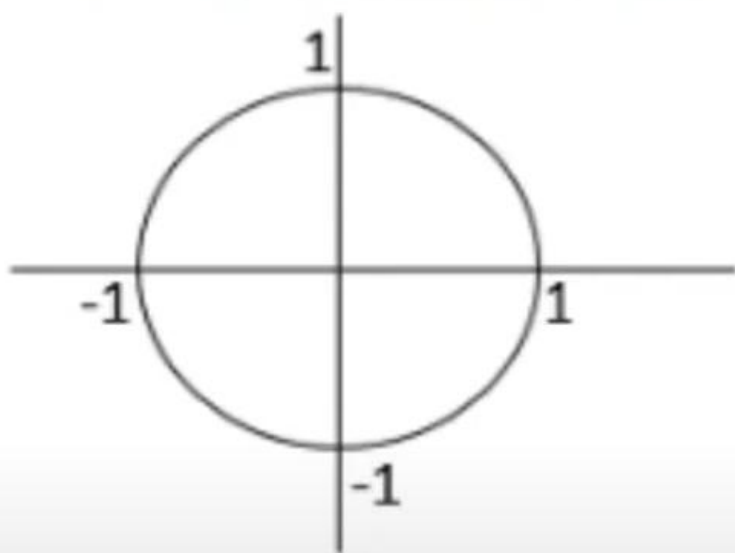
Ejemplos de normas en $\mathbb{R}^2$

En la figura se muestran, para cada una de las normas, los puntos que tienen norma 1.



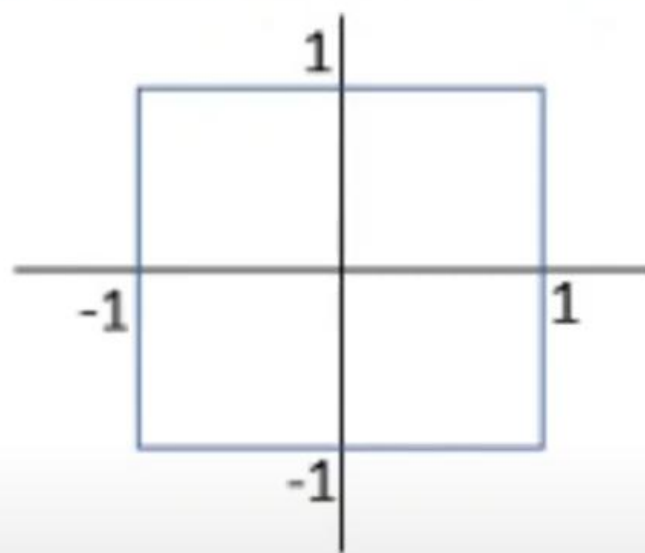
$$\|u\|_1 = \text{abs}(u_x) + \text{abs}(u_y)$$

Taxista



$$\|u\|_2 = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$

Euclidiana



$$\|u\|_\infty = \max(\text{abs}(u_x), \text{abs}(u_y))$$

Suprema

$$u = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$$

Distancia entre vectores

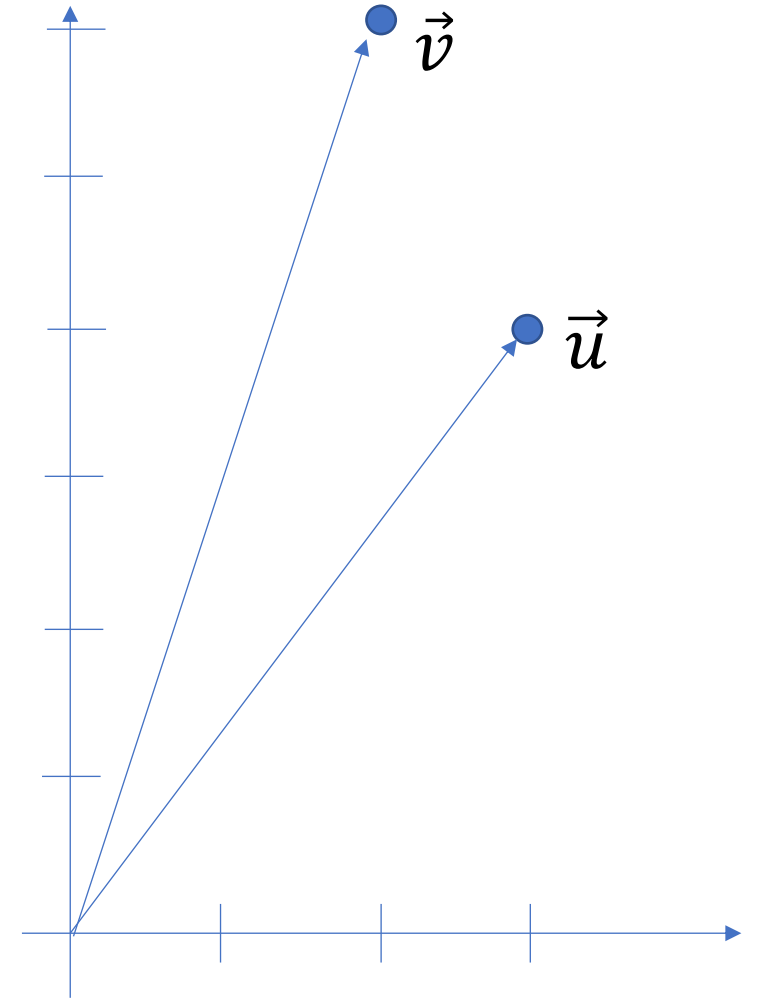
Definición:

La distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ est dada por

$$\text{dist}(\vec{u}, \vec{v}) := |\vec{u} - \vec{v}|$$

Ejemplo:

$$\text{dist}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$



Distancia entre vectores

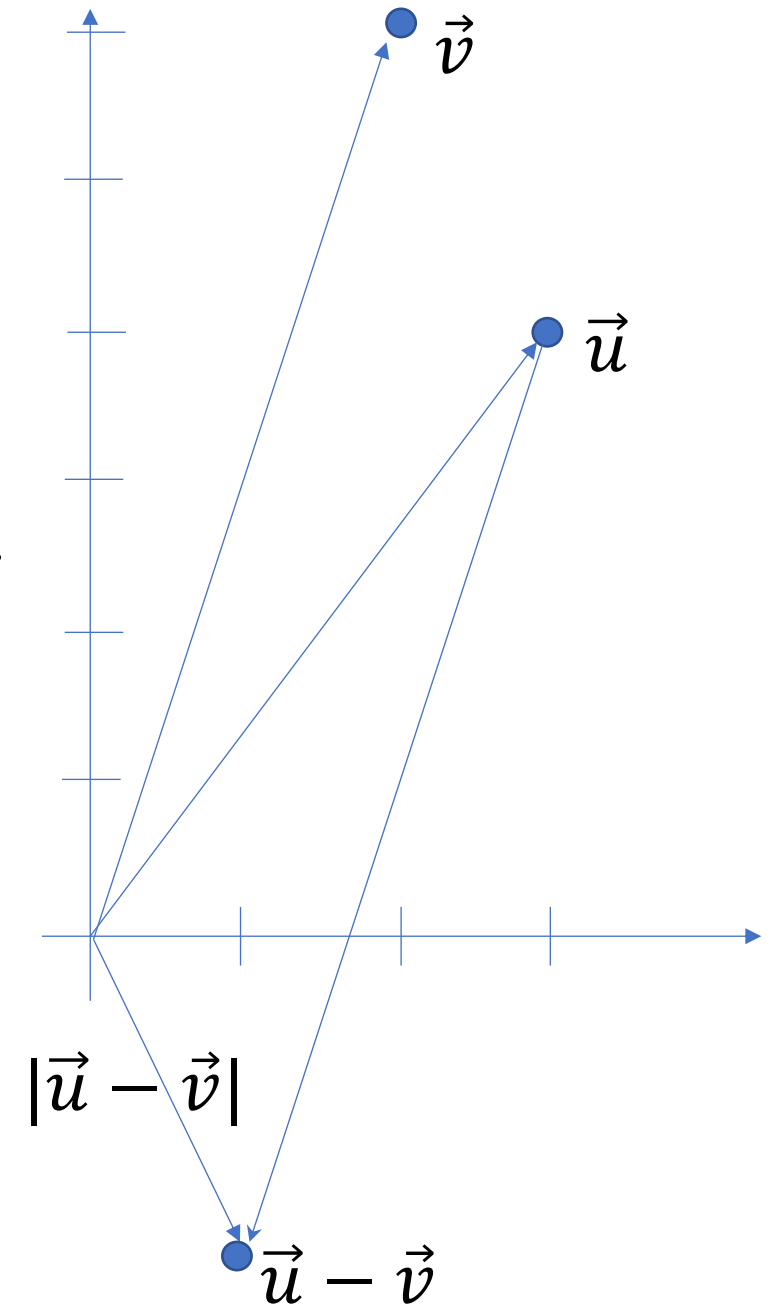
Definición:

La distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ est dada por

$$\text{dist}(\vec{u}, \vec{v}) := |\vec{u} - \vec{v}|$$

Ejemplo:

$$\text{dist}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$



Distancia entre vectores

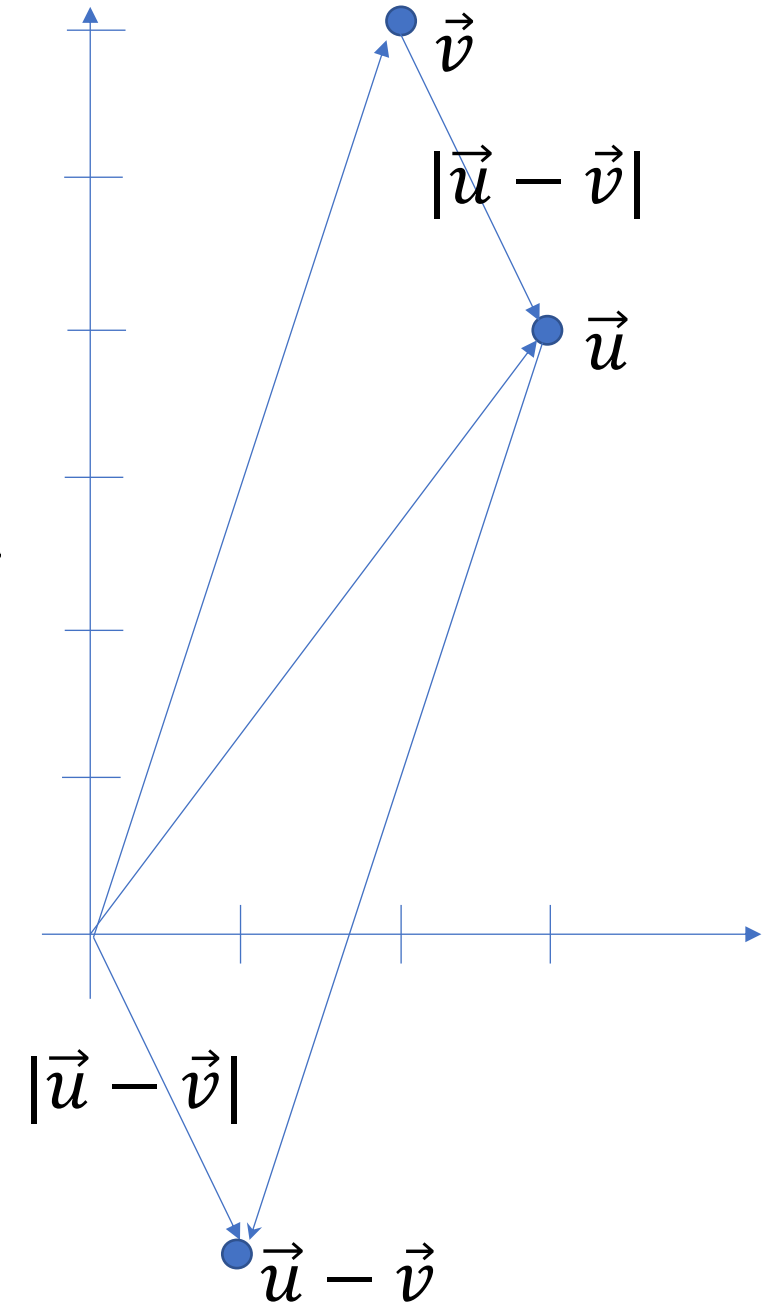
Definición:

La distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ est dada por

$$\text{dist}(\vec{u}, \vec{v}) := |\vec{u} - \vec{v}|$$

Ejemplo:

$$\text{dist}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$



Distancia entre vectores

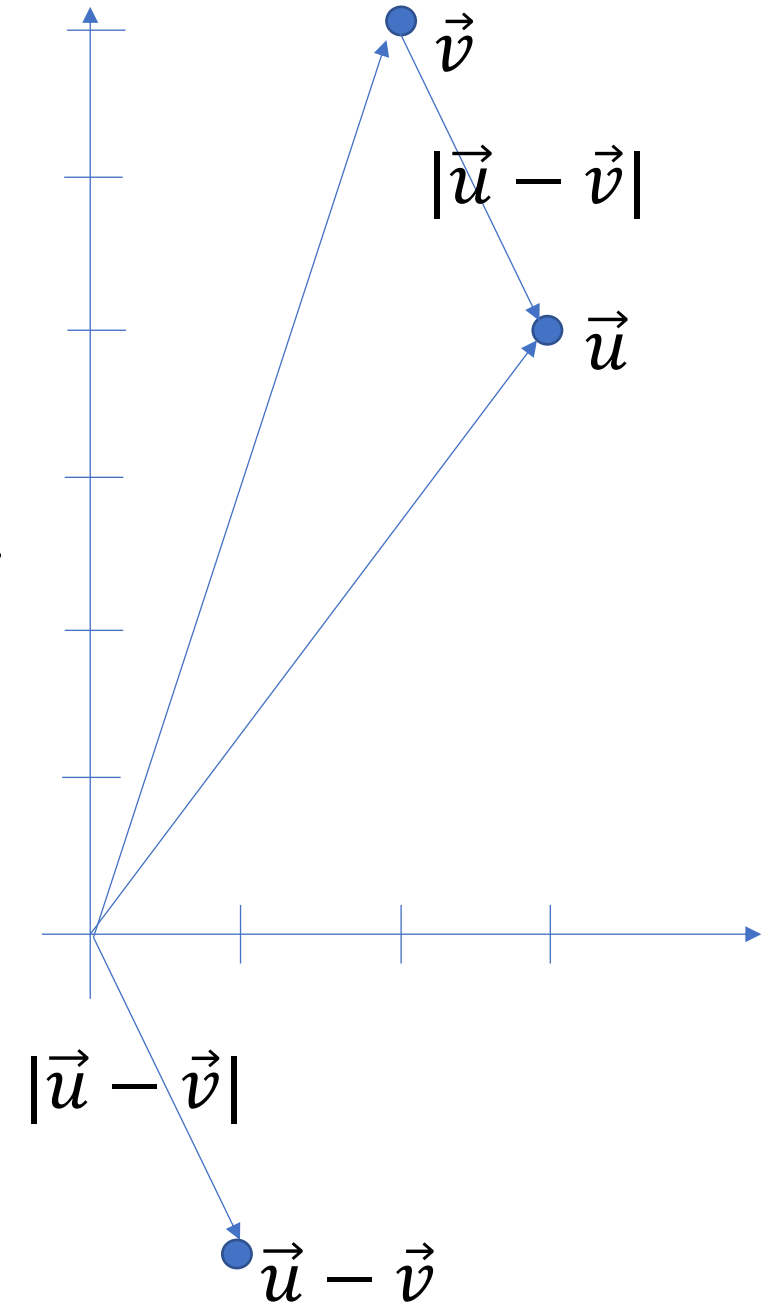
Definición:

La distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ est dada por

$$\text{dist}(\vec{u}, \vec{v}) := |\vec{u} - \vec{v}|$$

Ejemplo:

$$\text{dist}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$



Propiedades de la distancia

Teorema:

Si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$

- $dist(\vec{u}, \vec{v}) \geq 0$
- $dist(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ si y solo si $\vec{u} = \vec{v}$
- $dist(\vec{u}, \vec{v}) = dist(\vec{v}, \vec{u})$
- $dist(\vec{u}, \vec{v}) \leq dist(\vec{u}, \vec{w}) + dist(\vec{w}, \vec{v})$

Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Dist(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = Dist\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

Vector unitario

Definición:

Dado $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, el vector unitario de $\vec{v}$ es $\hat{v} = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v}$.

Ejemplo:

$$\text{Si } \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ entonces } \hat{v} = \frac{1}{\sqrt{3^2+4^2}} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}$$

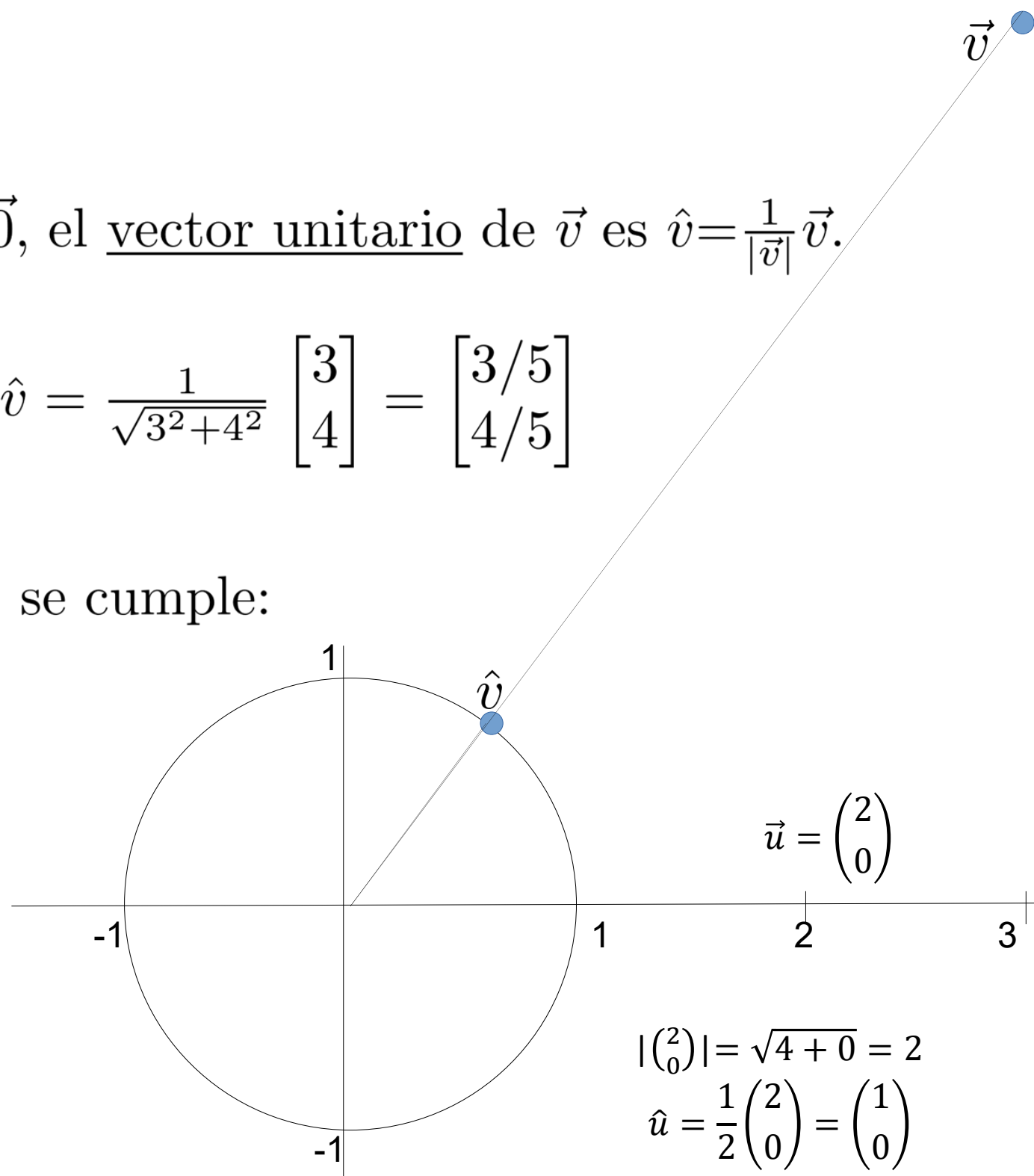
Teorema:

Si $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ con $\vec{v} \neq \vec{0}$, se cumple:

- $|\hat{v}| = 1$
- $\vec{v} = |\vec{v}| \hat{v}$

Nota:

Todos los vectores unitarios forman un círculo centrado en el origen de radio 1



Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Vector unitario de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/2\sqrt{5} \\ 4/2\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

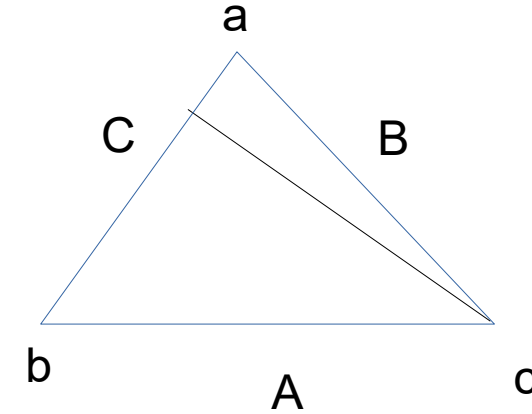
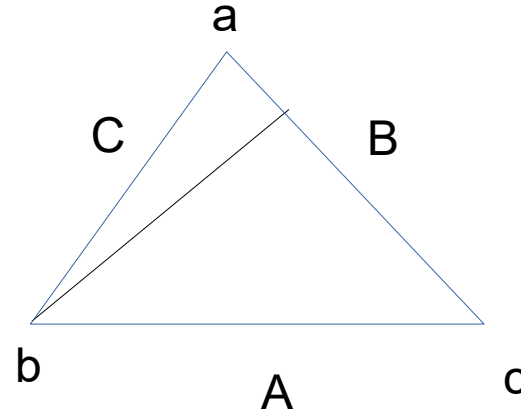
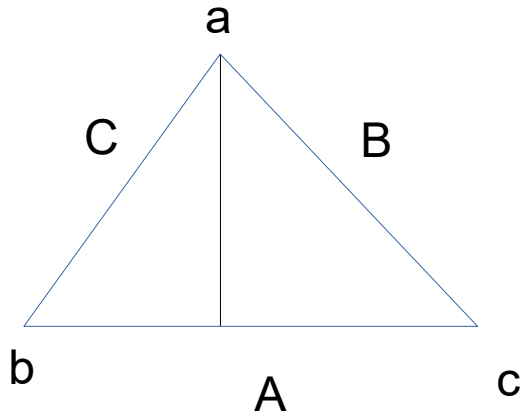
Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Dist(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = Dist\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

Teorema del coseno



$$C \cos(b) + B \cos(c) = A \quad C \cos(a) + A \cos(c) = B \quad A \cos(b) + B \cos(a) = C$$

$$x_a = \cos(a) \quad x_b = \cos(b) \quad x_c = \cos(c)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & C & B & : & A \\ C & 0 & A & : & B \\ B & A & 0 & : & C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C & 0 & A & : & B \\ 0 & C & B & : & A \\ B & A & 0 & : & C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C & 0 & A & : & B \\ 0 & C & B & : & A \\ 0 & A & -\frac{AB}{C} & : & \frac{C^2 - B^2}{C} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C & 0 & A & : & B \\ 0 & C & B & : & A \\ 0 & 0 & -\frac{2AB}{C} & : & \frac{C^2 - B^2 - A^2}{C} \end{bmatrix}$$

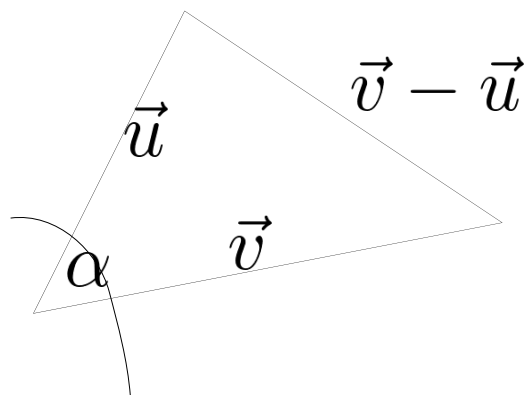
$$-\frac{2AB}{C} x_a = \frac{C^2 - B^2 - A^2}{C}$$

$$-2AB \cos(a) = C^2 - B^2 - A^2$$

$$A^2 + B^2 - 2AB \cos(a) = C^2$$

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos(a)$$

(Otro) significado del producto punto



Ley del coseno

$$|\vec{v} - \vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2 + |\vec{u}|^2 - 2|\vec{v}||\vec{u}|\cos(\alpha)$$

Propiedades de la magnitud

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

Teorema:

Sean $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^2$ y α el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{u}$ entonces

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos(\alpha)$$

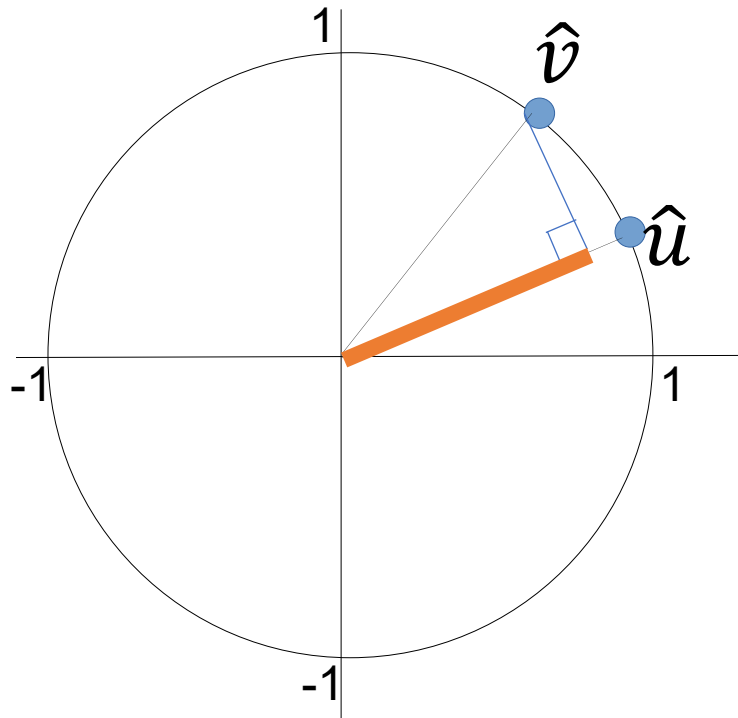
Interpretación gráfica del producto punto

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\alpha)$$

Cuando son unitarios

$$|\hat{u}| = 1 \quad |\hat{v}| = 1$$

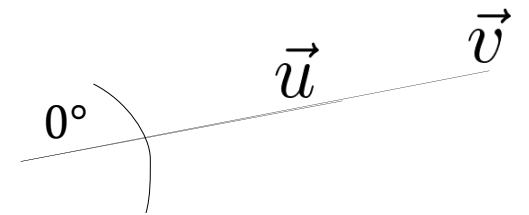
$$\hat{u} \cdot \hat{v} = \cos(\alpha)$$



Cuando son paralelos

$$\alpha = 0 \quad \cos(\alpha) = 1$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}|$$

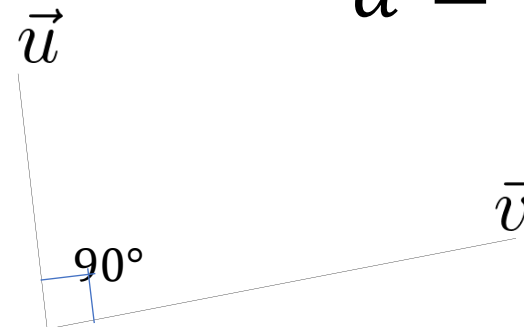


Es este caso $\vec{u} = c\vec{v}$ para algún $c \in \mathbb{R}$

Cuando son perpendiculares

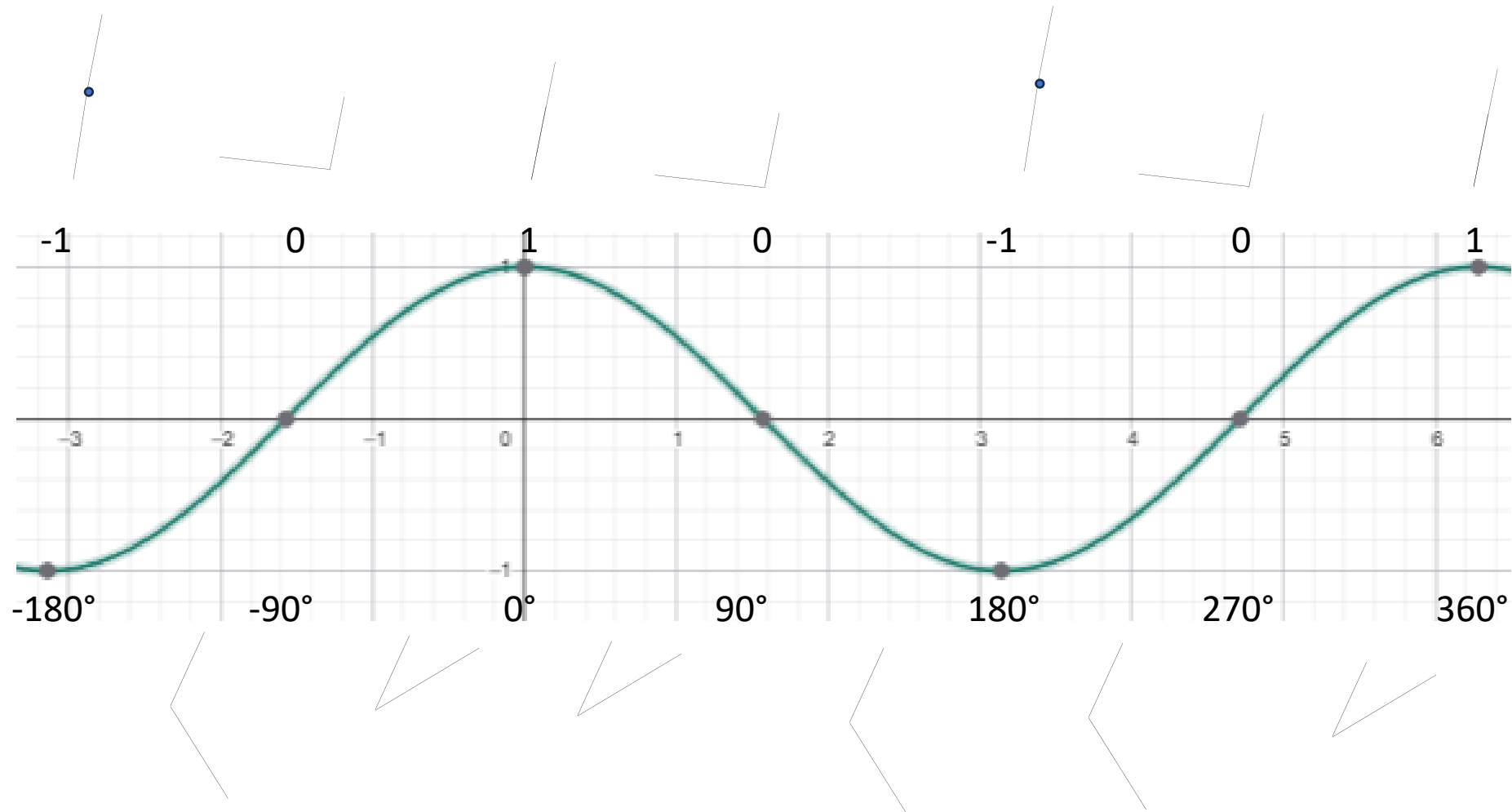
$$\alpha = 90^\circ \quad \cos(\alpha) = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$



Similitud Coseno entre dos vectores

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) := \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$



Propiedades de la Similitud Coseno

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) := \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Teorema: Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $a, b \in \mathbb{R}$

- $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \cos(\vec{v}, \vec{u})$ (Conmutativa)
- $-1 \leq \cos(\vec{u}, \vec{v}) \leq 1$ (Acotada)
- $\cos(-\vec{u}, \vec{v}) = -\cos(\vec{u}, \vec{v})$ (Imparidad)
- $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \cos(a\vec{u}, b\vec{v})$ con $a > 0, b > 0$ (Invariante a escala positiva)
- $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \cos(R(\vec{u}), R(\vec{v}))$ donde R es una rotación (Invariante a rotaciones)
- $d\cos(\vec{u}, \vec{v}) := 1 - \cos(\vec{u}, \vec{v})$ casi es una distancia pero no siempre cumple la desigualdad triangular.

Similitud Coseno

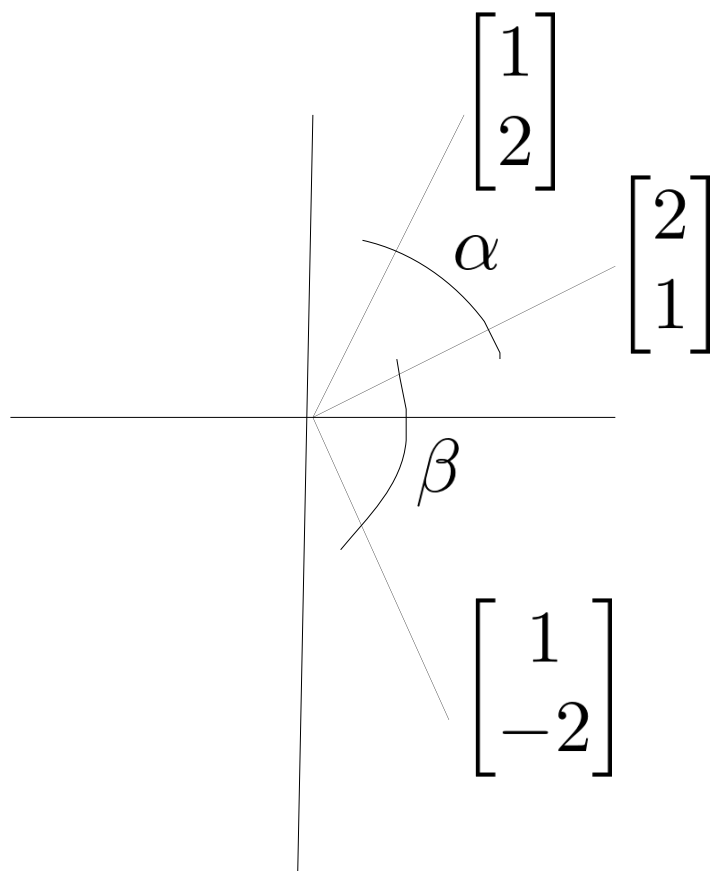
$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) := \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}}{\left| \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right| \cdot \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right|} \\ &= \frac{(1)(2) + (2)(1)}{\sqrt{(1)(1) + (2)(2)} \sqrt{(2)(2) + (1)(1)}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Ejercicio:

Encuentre $\cos(\beta)$



Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Vector unitario de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/2\sqrt{5} \\ 4/2\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Dist(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = Dist\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

Similitud Coseno entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = Cos\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}}{\left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| \left| \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right|} = \frac{2}{(2\sqrt{5})(\sqrt{10})}$$

Perpendicular y paralelo

Definición:

Dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ son ortogonales o perpendiculares si

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Recordemos:

Dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ son paralelos si

$$\vec{u} = c\vec{v}, \text{ para algún } c \in \mathbb{R}$$

Ejercicio:

Determine cuales vectores son paralelos u ortogonales.

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}, \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_5 = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix}$$

Luego grafique los vectores y compare los resultados obtenidos.

Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Vector unitario de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/2\sqrt{5} \\ 4/2\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Dist(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = Dist\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

Similitud Coseno entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

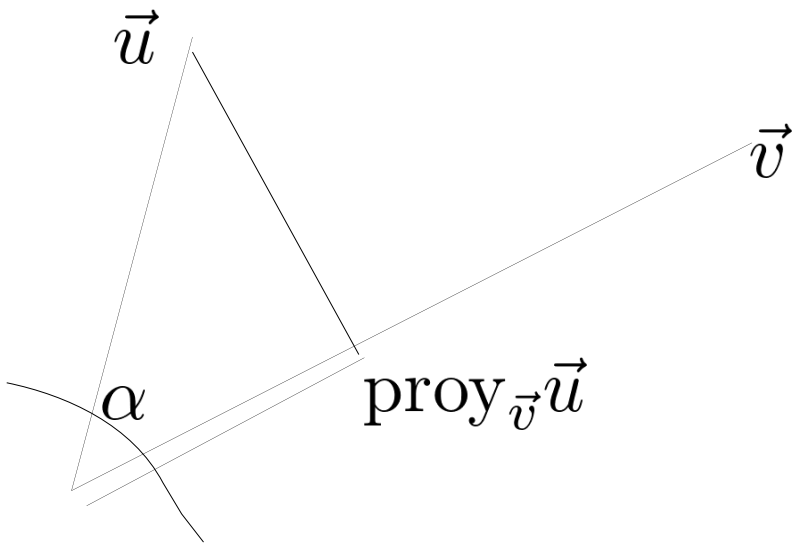
$$Cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = Cos\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}}{\left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| \left| \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right|} = \frac{2}{(2\sqrt{5})(\sqrt{10})}$$

Dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ son **ortogonales** si $cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$,

i.e. los vectores son perpendiculares

$$Ort(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} Verdadero si \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \\ Falso si \vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0 \end{cases} \quad Ort\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = Falso$$

Proyección



Definición:

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y
 α el ángulo entre $\vec{u}, \vec{v}$.

La proyección de $\vec{u}$
sobre $\vec{v}$ está dada por:

$$\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u} = |\vec{u}| \cos(\alpha) \hat{v}$$

$$\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$$

Operaciones entre vectores

Escalar $c \in \mathbb{R}$ por vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$c\vec{u} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(2) \\ 5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Suma de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Producto Punto de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 2(3) + 4(-1) = 2$$

Opuesto del vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} = -1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1(2) \\ -1(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resta de dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-1)\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-3 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Distancia entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Dist(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = Dist\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

Magnitud de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| = \sqrt{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

Vector unitario de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$

$$\hat{u} = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/2\sqrt{5} \\ 4/2\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

La proyección de $\vec{u}$, sobre $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ está dada por:

$$Proy(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$$

$$Proy\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ -1/5 \end{bmatrix}$$

Similitud Coseno entre dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$Cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = Cos\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}}{\left| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right| \left| \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right|} = \frac{2}{(2\sqrt{5})(\sqrt{10})}$$

Dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ son **ortogonales** si $cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$,
i.e. los vectores son perpendiculares

$$Ort(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} Verdadero si \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \\ Falso si \vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0 \end{cases} \quad Ort\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = Falso$$